

אדלברג : ע'נארית : עפ'ליקא'ס - יגדל : 8

נושא'ס :

— קארצינאט הבס'ס אורטאנארע

— החרח המאונק $U^\perp$

— צולמאט עאפאריר האלע.

$$\langle b_1, b_2 \rangle = \langle b_2, b_3 \rangle = \langle b_1, b_3 \rangle = 0 \quad \text{אנכיות:}$$

$$\|b_1\| = \|b_2\| = \|b_3\| = 1$$

תוצאה 1:

יהי $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ בסיס אורתונורמלי של מרחב V .

יהי $u \in V$ וקטור במרחב. $N \in \mathbb{Z}$ איתו הקואורדינטות $[u]_B$.

העשרת המכפלה הפנימית. המקצוע u של בסיס B .

דוגמה: נבחר $[u]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$. מההצורה, נובע כי: $u = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \beta_3 b_3$.

נקח את המכפלה הפנימית של b_1 עם u :

מכפלה פנימית $\langle b_1 | u \rangle = \langle b_1 | \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \beta_3 b_3 \rangle$

$$= \beta_1 \langle b_1 | b_1 \rangle + \beta_2 \langle b_1 | b_2 \rangle + \beta_3 \langle b_1 | b_3 \rangle = \beta_1$$

בצורה, אפשר לראות: $\langle b_2 | \psi \rangle = \beta_2$, $\langle b_3 | \psi \rangle = \beta_3$

עיסוק, הקואורציה ה- i של ψ נתונה

של $\langle b_i | \psi \rangle$

תוצאה: 2: ניתן $B = \left\{ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס: $\mathbb{C}^3$

א. האם B אורתונורמלי?

פתרון: כן, הוקטורים אורתונורמליים בסיס ונורמליים (אז $\sin$)

עוצאן זאת המפורש ע"י חישוב המכפלה הפנימית.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \beta_3 b_3 \quad \text{נדרש:} \quad \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \quad \text{ה' } \quad \text{נ'}$$

β_1 β_2 β_3

פתרון כוח (אורך) נדרש:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta_1 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta_2 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta_3 \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

נדרש β_1 β_2 β_3 β_4 β_5 β_6 β_7 β_8 β_9 β_{10} β_{11} β_{12} β_{13} β_{14} β_{15} β_{16} β_{17} β_{18} β_{19} β_{20} β_{21} β_{22} β_{23} β_{24} β_{25} β_{26} β_{27} β_{28} β_{29} β_{30} β_{31} β_{32} β_{33} β_{34} β_{35} β_{36} β_{37} β_{38} β_{39} β_{40} β_{41} β_{42} β_{43} β_{44} β_{45} β_{46} β_{47} β_{48} β_{49} β_{50} β_{51} β_{52} β_{53} β_{54} β_{55} β_{56} β_{57} β_{58} β_{59} β_{60} β_{61} β_{62} β_{63} β_{64} β_{65} β_{66} β_{67} β_{68} β_{69} β_{70} β_{71} β_{72} β_{73} β_{74} β_{75} β_{76} β_{77} β_{78} β_{79} β_{80} β_{81} β_{82} β_{83} β_{84} β_{85} β_{86} β_{87} β_{88} β_{89} β_{90} β_{91} β_{92} β_{93} β_{94} β_{95} β_{96} β_{97} β_{98} β_{99}

פתרון כוח (אורך) נדרש:

$$\beta_1 = \langle b_1 | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \frac{1}{3} \cdot (2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1) = \frac{1}{3}$$

תלכורת: יהי U תת מרחב של V .

אז $U^\perp$, תת המרחב הניצב, ניתן סף יצי:

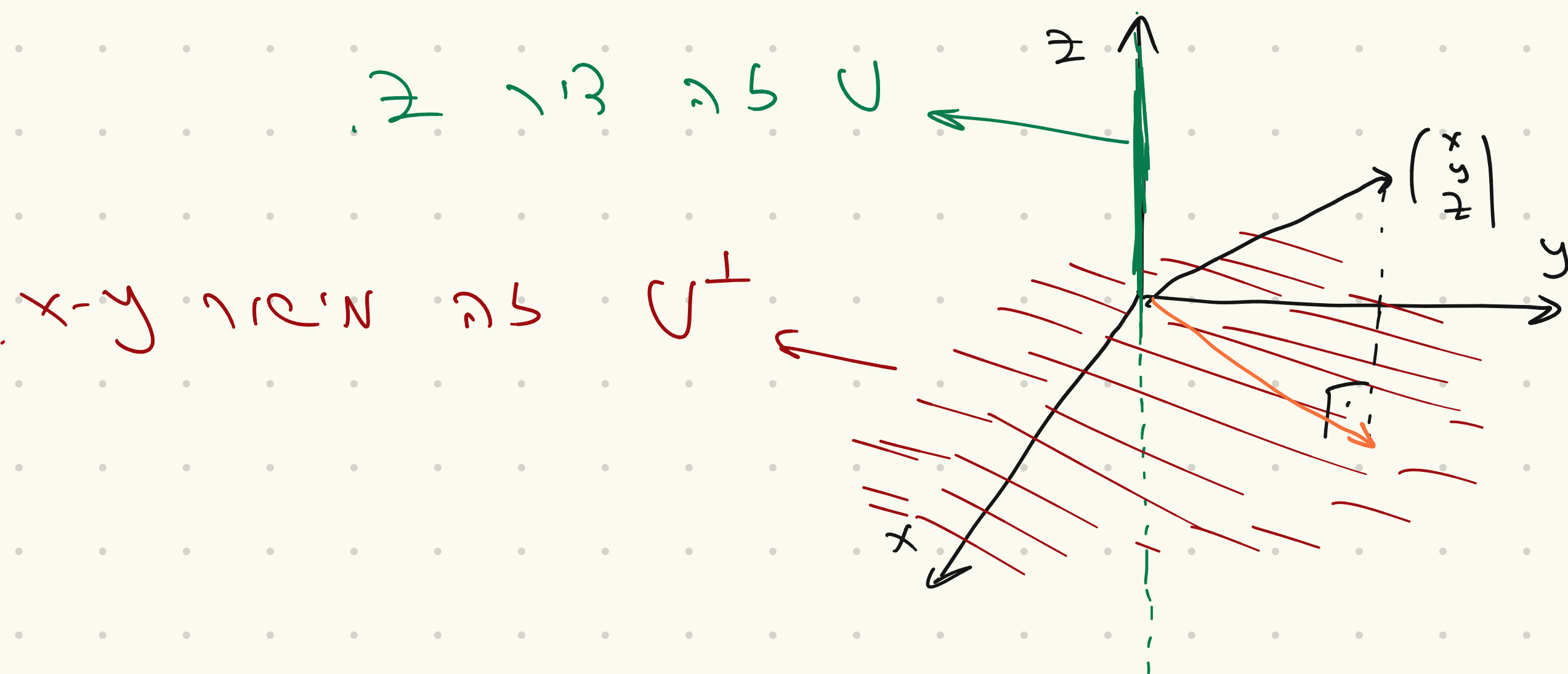
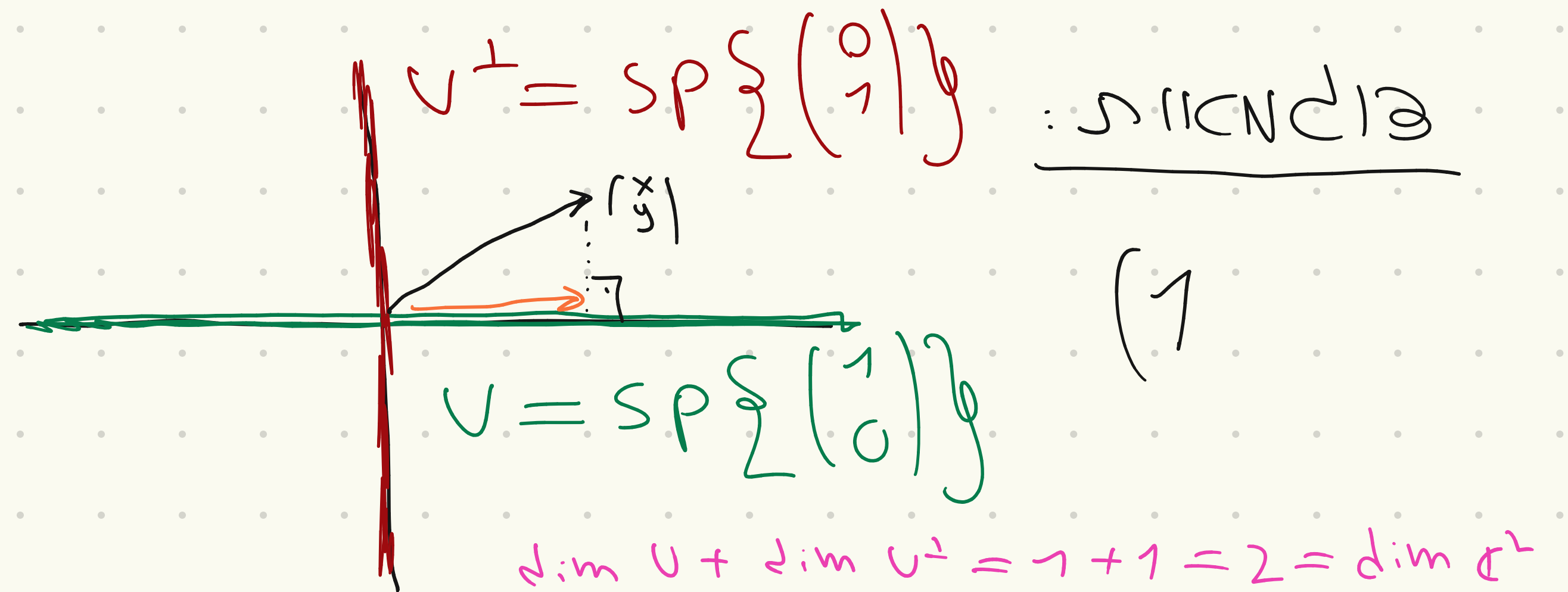
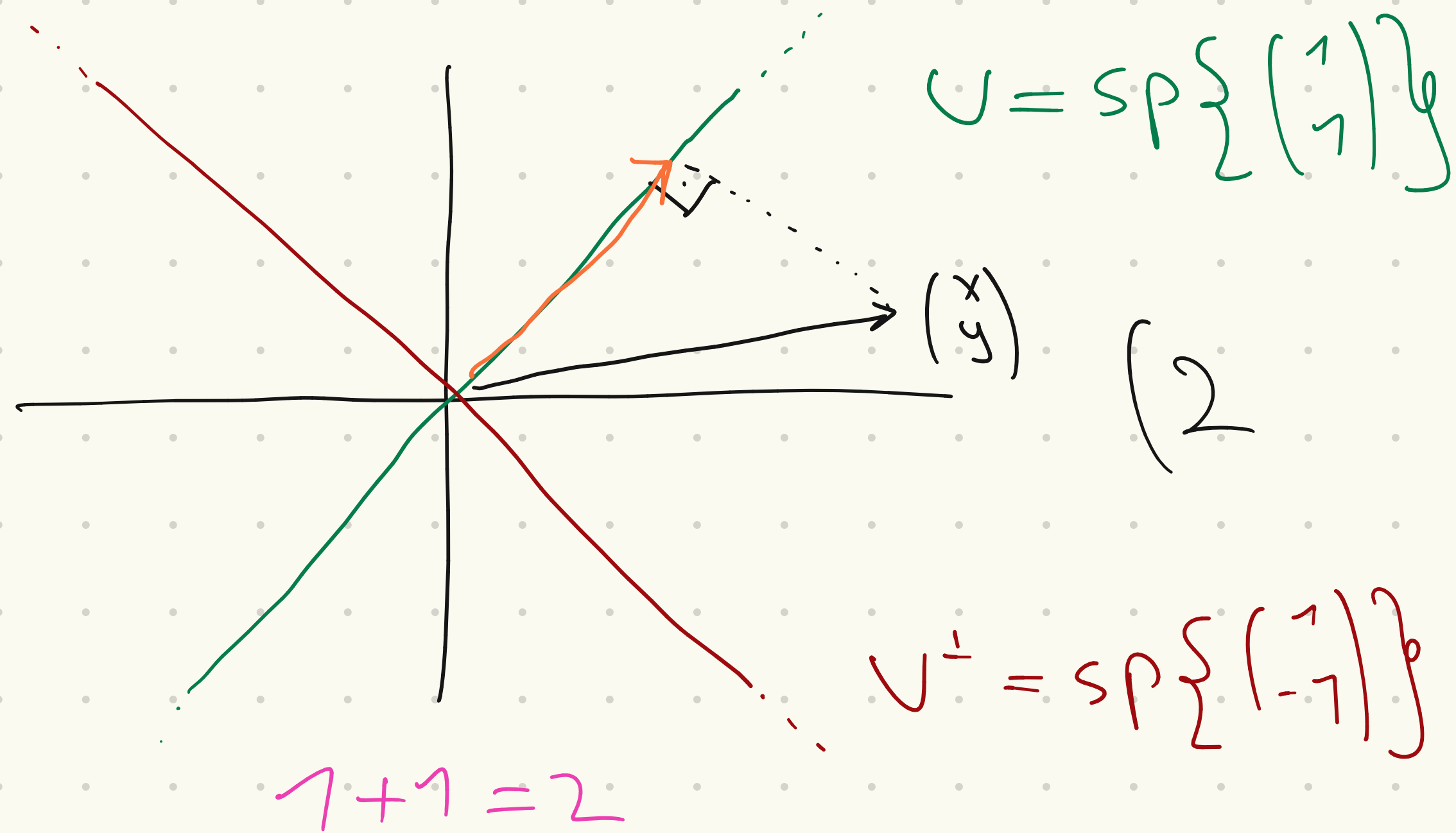
$$U^\perp = \{ w \in V \mid \langle w, u \rangle = 0, u \in U \}$$

כעומת: $U^\perp$ מכיל את כל הווקטורים w שמאונכים לכל $u \in U$.
אחז מהווקטורים U .

בנוסף, מתק"ס: כי: $V = U + U^\perp$. א. $U \cap U^\perp = \{0\}$. ב.

(יכולות א' + ב' מופנות בקצרה כ: $V = U \oplus U^\perp$, וזה נקרא

"סבוס ישר").



$U = \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$

(3)

$U^\perp = \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$

תרגיל 3: יהי $U = \text{sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ ו- $U^\perp$ אורתוגונלית אל U .

בתרגיל: כל וקטור $w \in U^\perp$ צריך לקיים: $\langle w | u \rangle = 0$

לכל $u \in U$. יש גם מספיק לבדוק כי: $\langle w | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = 0$

הסיבה: כל הוקטורים ב- U הם כפולות של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, נניח $u = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

ואכן: $\langle w | u \rangle = \langle w | \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \alpha \langle w | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \alpha \cdot 0 = 0$

הערה: באופן כללי, כדי ש- $w \in U^\perp$ מספיק לבדוק שהוא מאונך לכל אחד מאיברי הבסיס של U (תרגיל בתרגיל בית).

$\therefore$ $\vec{w}$ $\perp$ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ $\Rightarrow$ $\vec{w} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ $\perp$ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$$\langle \vec{w} | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} | \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = x + y + z = 0 \rightarrow$$

$\vec{w} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ $\perp$ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$
 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ $\perp$ $\vec{w}$

$$\Rightarrow x = -y - z$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ $\perp$ $\vec{w}$

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

תלכורת: כל וקטור $v \in V$ ניתן לרשמה באופן יחיד
 כצורה $u + w$ שם וקטור u אחת ב: U והשני ב: $U^\perp$.

$$V = U + W, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp$$

לה מאפשר לנו להזכיר את "אוכלת" ההכלה האורתוגלית

$$P_U(v) \equiv u$$

המרחב U :

כל וקטור v , מחזור את הוקטור
 u מהפירוק היחיד $v = u + w$.

הערה: באופן דומה ניתן להזכיר: $P_{U^\perp}(v) \equiv w$.

תרגיל 4: N אטומים אופראו ההטלה האורטוגונלית P_v

עבור הצונאות $1, 2, 3$ מקורס.

פתרון: נשתמש באלגוריתם הכללי הבא:

א. נבחר בסיס אורטוגונלי U : $B_v = \{b_1, \dots, b_k\}$

ב. אופראו ההטלה P_v נתון על ידי:

$$P_v(V) = \langle b_1 | V \rangle \cdot b_1 + \dots + \langle b_k | V \rangle \cdot b_k$$

(הוכחה לכך - קראו עמוד 1, תראו בסיס ביני).

U-δ אוניטורי: אוניטורי: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ←

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad :1 \quad \text{כל } \mathbb{C}^2 \quad \text{ל } p \in \mathbb{C}$$

$$\Rightarrow P_U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : e \quad \text{כל } p \in \mathbb{C} \quad U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad :2 \quad \text{כל } \mathbb{C}^2$$

אוניטורי: אוניטורי: $U-δ$, $U-δ$ הוא $U-δ$ **אוניטורי**

$$\text{אוניטורי: } \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{הוא בסיס אוניטורי.}$$

$$\Rightarrow P_U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (x+y) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x+y) \\ \frac{1}{2}(x+y) \end{pmatrix}$$

$$P_U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} : 3 \quad \text{rank} < 13 \quad \text{rank}$$

$$U^\perp = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$: U^\perp \text{ is the orthogonal complement of } U$$

הקבוצה $U^\perp$ מכילה את כל הווקטורים
 הנורמלים ל- U

$$\Rightarrow P_{U^\perp} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

כל וקטור ב- $U^\perp$ הוא צורה כזו.